

附件 2：分工与进度计划文件及物料工具清单

说明：本项目小组共两人，为行文简明，以下统一使用姓名首字母代称——**C** 为陈智恒，**L** 为刘婧瑶。

一、工作分解与进度安排

本项目定位为“微缩物理沙盘与数据验证平台”，工作划分为两条并行推进的主线：**硬件底层（C 负责）** 与 **上层算法视控（L 负责）**。以下按周分解具体任务。

1.1 第一周：方案制定与硬件制备攻坚

总体目标	敲定系统架构方案，产出首批可形变的实体硅胶薄膜。
C（硬件）	① 熟悉制备工艺流程，完成亚克力模具的激光切割。 ② 进行 Ecoflex 倒模、液态金属涂刷/注射封装的纯手工制备（预期经历 1~2 轮迭代）。
L（软件）	① 配置本地深度学习与计算机视觉开发环境（Python、OpenCV、PyTorch）。 ② 阅读实验室现有的双目视觉代码库及底层通信协议，梳理数据与控制接口。

1.2 第二周：底层基座测试与视控接口打通

总体目标	硬件可按指令发生可控形变，视觉系统可实时抓取目标坐标，具备活体实验条件。
C（硬件）	① 联调薄膜与底层控制板，测试硬件寿命与疲劳特性。 ② 手动标定并记录 4~5 种固定特征地形（如斜坡、中心隆起）对应的电压矩阵。
L（软件）	① 编写基于 OpenCV 的目标检测脚本，实现蚂蚁中心坐标 (x,y) 的实时提取。 ② 编写局部地形截取脚本，实现以蚂蚁为中心的 $N \times N$ 高程矩阵抠图功能。 ③ 网购活体实验蚂蚁。

1.3 第三周：中间件封装与高频数据采集

总体目标	完成 EmbodiedPlatform API 封装，启动流水线式自动化数据采集。
C（硬件）	① 搭建标准实验环境（布置防逃逸沙盘、架设全局诱导强光灯）。 ② 维护采集过程中薄膜状态，定期用酒精擦拭平台以消除信息素残留。
L（软件）	① 整合视觉与控制模块，封装为 <code>set_terrain()</code> 和 <code>get_state()</code> 一键调用接口。 ② 编写自动化采集脚本，将时间戳、局部地形、蚂蚁朝向历史及目标光照向量同步打包为时序数据集。

1.4 第四周：轻量级模型训练与 Demo 可视化交付

总体目标	跑通完整验证闭环，完成期末答辩全部物料。
C（综合）	① 辅助拍摄实验过程的高清素材。 ② 撰写期末答辩 PPT，绘制系统架构图与核心逻辑流程图。

总体目标 **跑通完整验证闭环，完成期末答辩全部物料。**

- L
- (软件)
- ① 基于采集的数据集训练轻量级运动预测模型（MLP / 随机森林）。

② 开发前端可视化 UI，实现实时视频中真实轨迹（绿线）与模型预测向量（红箭头）的叠加渲染。

③ 联调并录制最终 Demo 视频。

二、物料、外采加工与工具清单

所有需外部采买的非标件及活体须在**第一周内完成下单**，以确保后续工期不受物流延误影响。

2.1 外采物料

序号	物料名称	用途
1	亚克力板材（激光切割定制）	液态金属薄膜浇筑的底层模具
2	定制 PCB 控制背板	液态金属通道的电压触点转接（沿用或按需打样）
3	Ecoflex 硅胶（00-30）	高弹性软体薄膜基底材料
4	液态金属（Galinstan）	填充微通道，通电后发热膨胀驱动形变
5	医用注射器 × 平头针头（若干）	细通道液态金属的手工注射
6	实验蚂蚁（如斜结蚁，约 30~50 只）	平台上的生物智能体（运动控制对象）
7	特氟龙防逃逸液（Fluon）	涂覆于平台边缘，防止蚂蚁逃逸
8	高亮 LED 聚光灯	全局统一的环境诱导源（利用趋光性替代食物诱导）
9	无水酒精 + 无尘布	每次实验后擦拭薄膜表面，消除残留信息素

2.2 实验室已有设备

序号	设备名称	用途
1	真空脱泡机	Ecoflex 制备时排除气泡，防止薄膜因气孔破裂漏液
2	恒温加热台 / 烤箱	加速硅胶固化，缩短工艺周期
3	万用表、电烙铁、高精度镊子	电路连通性测试与基础焊接维修

2.3 软件开发环境

类别	具体配置
操作系统	Windows 10/11 或 Ubuntu 20.04（视相机 SDK 兼容性而定）
Python 环境	Python 3.8+，Conda 虚拟环境管理
视觉算法栈	OpenCV-Python（目标追踪与图像渲染）、相机原厂 SDK（深度图获取）
机器学习栈	PyTorch 或 Scikit-Learn（轻量级轨迹预测模型训练）、Pandas / NumPy（数据清洗与对齐）

类别	具体配置
开发工具	VS Code / PyCharm、Git（版本管理）